

Chapitre 3 - Variables et opérateurs arithmétiques

Solution des exercices

Exercice 1.

```
1 import java.util.Locale
2 import java.util.Scanner
3
4 fun main() {
5     var tempCelsius: Double
6     var tempFahrenheit: Double
7     val lecteur = Scanner(System.`in`).useLocale(Locale.`US`)
8
9     print("Température en degrés Celsius : ")
10    tempCelsius = lecteur.nextDouble()
11
12    tempFahrenheit = tempCelsius * 9/5 + 32
13
14    println( "$tempFahrenheit Fahrenheit")
15 }
```

Exercice 2.

```
1 import java.util.Locale
2 import java.util.Scanner
3
4 fun main() {
5     var rayon: Double
6     var diametre: Double
7     var aire: Double
8     var circonference: Double
9     val PI: Double = 3.1416
10    val lecteur = Scanner(System.`in`).useLocale(Locale.`US`)
11
12    print("Rayon du cercle : ")
13    rayon = lecteur.nextDouble()
14
15    aire = PI * rayon * rayon
16    circonference = 2.0 * PI * rayon
17    diametre = 2.0 * rayon
18
19    println( "L'aire: $aire \nCirconference: $circonference\nDiametre:
20    $diametre")
21 }
```

Exercice 3.

```
1 import java.util.Locale
2 import java.util.Scanner
3
4 fun main() {
5     var largeur: Double
6     var longueur: Double
7     var aire: Double
8     var perimetre: Double
9     val lecteur = Scanner(System.`in`).useLocale(Locale.`US`)
10
11     print("Largeur du rectangle: ")
12     largeur = lecteur.nextDouble()
13
14     print("Longueur du rectangle: ")
15     longueur = lecteur.nextDouble()
16
17     aire = longueur * largeur
18     perimetre = 2 * (longueur + largeur)
19
20     println( "Aire: $aire \nPerimetre: $perimetre")
21 }
```

Exercice 4.

```
1 import java.util.Locale
2 import java.util.Scanner
3
4 fun main() {
5     var distance: Double
6     var nbLitres: Double
7     var kmParLitre: Double
8     val lecteur = Scanner(System.`in`).useLocale(Locale.`US`)
9
10     print("Distance parcourue en km: ")
11     distance = lecteur.nextDouble()
12
13     print("Consommation en litres: ")
14     nbLitres = lecteur.nextDouble()
15
16     kmParLitre = distance / nbLitres
17
18     println( "Distance parcourue $distance km\n
19             Consommation en litres: $nbLitres\n
20             Consommation km par litre : $kmParLitre")
21 }
```

Exercice 5.

```
1 val note: Int
2 val hauteur: Double
3 val premiereLettre: Char
4 val age: Int
```

Exercice 6.

Nom	Valeur	Déclaration
nb1	15	val nb1: Int = 15
nb2	4.22	val nb2: Double = 4.22
lettre	'c'	val lettre: Char = 'c'
trouve	false	val trouve: Boolean = false

Exercice 7.

Déclaration	Type
val ageEtu: Int = 18	Entier
val ageProf: Int = 54	Entier

Exercice 8.

Expression	Résultat
$12 + 3 * 4 / 3$	16
$3.7 + (8 / 2) * (8 / 2)$	19.7
$6 / 2 / 3$	1
$8 + 4 / 2 + 6$	16
$3 + 5 * 6 / 3 - 5$	8